

Exercicis i problemes

Llistat d'exercicis per practicar i consolidar els continguts del bloc. Segueix l'ordre dels apunts i inclou exercicis de diferents nivells de dificultat.

1. El conjunt dels nombres reals i la recta real

1. Classifica cada nombre indicant a quins conjunts pertany ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$; un nombre pot pertànyer a més d'un):

- | | |
|-------------------|------------------|
| a) -7 | b) $\frac{3}{4}$ |
| c) $\sqrt{16}$ | d) $\sqrt{5}$ |
| e) 0 | f) $2,5$ |
| g) $-\frac{9}{3}$ | h) π |

2. Digues si cada afirmació és certa o falsa, i justifica-ho breument:

- a) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- b) $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$
- c) Tot nombre enter és racional.
- d) $0,\bar{6}$ és irracional.

3. Ordena de més petit a més gran: -3 , $\frac{7}{2}$, $-1,5$, 4 , 0 .

4. Sense calculadora, decideix quin nombre és més gran, $\frac{2}{3}$ o $0,68$ passant-los primer tots a decimal i després tots a fracció.

5. Situa aproximadament sobre una recta real els nombres -2 , $1,5$, π i $-\sqrt{2}$ (n'hi ha prou amb dues xifres decimals d'aproximació).

2. Intervals i valor absolut

6. Escribeu en forma d'interval, classifica'l (obert, tancat, semiobert, semirecta) i representa'l sobre la recta real:

- a) Nombres reals més grans que 2 i menors o iguals que 7 .
- b) Nombres reals menors que -1 .
- c) Nombres reals més grans o iguals que 0 .
- d) Nombres reals entre -3 i 3 , ambdós inclosos.

7. Per a cada interval, indica'n el tipus, escriu la desigualtat equivalent i representa'l sobre la recta real:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) $[-3, 5)$ | b) $(2, +\infty)$ |
| c) $(-\infty, 4]$ | d) $(0, 1)$ |

8. Calcula:

- | | |
|--------------|--------------|
| a) $ 7 $ | b) $ -7 $ |
| c) $ 0 $ | d) $ 3 - 8 $ |
| e) $ 8 - 3 $ | f) $- -4 $ |

9. Calcula la distància entre cada parell de punts:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| a) $a = 2$, $b = 9$ | b) $a = -5$, $b = -1$ |
| c) $a = 4$, $b = -3$ | d) $a = 6$, $b = -2$ |

10. Troba l'interval (e_1, e_2) format pels punts que estan a una distància menor que r del punt a :

- a) $a = 5, r = 3$
- b) $a = -2, r = 4$
- c) $a = 0, r = 1,5$

11. Resol i escriu la solució com a interval o, quan calgui, com a unió d'intervals. Recorda que $d(x, a) = |x - a|$, de manera que les dues notacions són equivalents:

- a) $|x - 3| < 5$
- b) $d(x, -2) < 4$
- c) $|x - 1| \leq 6$
- d) $d(x, -5) < 2$
- e) $|x - 2| > 3$
- f) $d(x, -1) \geq 4$
- g) $d(x, 4) > 1$
- h) $|x + 3| \geq 2$

(Als apartats e)-h) la solució és el complementari d'un entorn: els punts que queden lluny del centre, no a prop.)

12. Troba a i r tals que l'interval solució de $|x - a| < r$ (o $\leq$, segons el cas) sigui:

- a) $(1, 9)$
- b) $(-4, 4)$
- c) $[-3, 11]$

13. Resol $|2x - 6| < 10$. (Indicació: pots treure factor comú 2 dins el valor absolut abans d'aïllar.)

14. Resol $|3x + 9| \leq 21$.

15. Resol les inequacions lineals següents (sense valor absolut) i expressa la solució com a interval:

- a) $3x - 4 > 11$
- b) $-2x + 7 \leq 1$
- c) $5x - 3 < 7$
- d) $-4x - 1 \geq 11$

16. Resol:

- a) $\frac{x}{2} - 3 > 1$
- b) $2(x - 1) \leq 3x + 4$
- c) $\frac{2x - 1}{3} \geq 5$

17. (aplicat) La temperatura T (en $^{\circ}\text{C}$) d'una sala es manté dins un marge de $\pm 1,5^{\circ}\text{C}$ respecte al valor de consigna de 21°C . Escriu aquesta condició amb un valor absolut i troba l'interval de temperatures possibles.

18. (aplicat) Una peça mecànica ha de tenir una longitud de 50 mm amb una tolerància màxima de 0,2 mm.

- a) Escriu la condició amb valor absolut que ha de complir la longitud ℓ .
- b) Troba l'interval de longituds acceptades.

19. (aplicat) Dos vaixells naveguen per una mateixa ruta rectilínia; les seves posicions respecte a un far són $p_1 = 12$ km i $p_2 = -5$ km (negatiu si són a l'altre costat del far).

- a) Calcula la distància entre els dos vaixells.
- b) Una boia està ancorada a la posició $p = 3$ km. Un tercer vaixell s'ha de mantenir a una distància màxima de 8 km de la boia: escriu la condició amb valor absolut i troba l'interval de posicions on es pot trobar.

20. (aplicat) En una carretera recta, el punt quilomètric 0 marca l'entrada d'un poble i una antena de telefonia està situada al punt $p = 7$ km. La normativa obliga que qualsevol habitatge estigui a **més** de 2 km de l'antena. (Considerem la carretera com una recta il·limitada.)

- a) Escriu amb un valor absolut la condició que ha de complir la posició x d'un habitatge.
- b) Troba el conjunt de posicions permeses i expressa'l com a unió d'intervals.
- c) Un habitatge construït al punt quilomètric 8,5 compleix la normativa?

21. Troba tots els $x \in \mathbb{R}$ que compleixen alhora $|x - 4| < 6$ i $x > 1$. Expressa la solució com a interval (intersecció).

22. Escriu com un sol interval el conjunt de nombres reals que compleixen $-3 \leq x < 5$ o bé $4 < x \leq 9$ (unió). Simplifica el resultat.

23. Donats els conjunts A i B , calcula $A \cap B$ i $A \cup B$, i expressa el resultat com a interval (o unió d'intervals) sempre que es pugui:

a) $A = [-2, 5]$, $B = (1, 8]$

b) $A = (-\infty, 3]$, $B = (0, +\infty)$

c) $A = [-4, -1]$, $B = [2, 6]$

d) $A = (-3, 4)$, $B = [0, +\infty)$

24. Troba el conjunt de nombres reals que compleixen alhora les dues condicions

$$|x - 1| < 4 \quad \text{i} \quad |x + 2| > 1$$

Resol cada inequació per separat i després interseca les dues solucions.

3. Aproximacions i errors

25. Sigui $e = 2,718281828 \dots$ el nombre d'Euler. Trunca'l i arrodoneix-lo a 2 i a 4 xifres decimals.

26. Indica el nombre de xifres significatives de:

a) 0,0072

b) 308,40

c) 1,0500

d) 6000 (suposa que ve de mesurar amb precisió de milers)

27. El valor exacte d'una magnitud és $x = 12,763$ i s'aproxima per $x' = 12,8$. Calcula l'error absolut i l'error relatiu (en tant per cent, arrodonit a 2 xifres decimals).

28. Un topògraf mesura la longitud d'un pont i obté $x' = 248$ m, mentre que el valor exacte és $x = 250$ m.

a) Calcula l'error absolut.

b) Calcula l'error relatiu en tant per cent.

29. (*aplicat*) Es mesuren dues longituds amb el mateix error absolut d'1 cm: la llargada d'un llapis (15 cm) i la d'un camp de futbol (100 m). Calcula l'error relatiu en cada cas i comenta quina mesura és relativament més precisa.

30. Un nombre s'ha arrodonit a les centèsimes i s'ha obtingut $x' = 7,42$. Entre quins valors es pot trobar el valor exacte x ? Expressa la resposta en forma d'interval i vigila quins extrems s'inclouen i quins no.

31. Cada valor següent s'ha obtingut per arrodoniment. Dona una fita de l'error absolut i una fita de l'error relatiu (en tant per cent, amb dues xifres decimals):

a) $x' = 3,25$ (a les centèsimes)

b) $x' = 48,6$ (a les dècimes)

c) $x' = 1200$ (a les desenes)

d) $x' = 0,038$ (a les mil·lèsimes)

32. Volem aproximar $\pi = 3,14159265 \dots$ per arrodoniment, de manera que l'error relatiu sigui inferior al 0,01%. Quantes xifres decimals cal conservar com a mínim? Justifica-ho amb la fita de l'error i comprova després què passa si en conserves una menys.

33. (*aplicat*) La velocitat de la llum és $c = 299\,792\,458$ m/s, que sovint s'aproxima per $c' = 300\,000\,000$ m/s. Calcula l'error relatiu comès, en tant per cent (arrodoneix a 2 xifres decimals). (*Enllaça amb la notació científica que ve tot seguit.*)

4. Potències

34. Calcula:

a) 2^5

b) $(-3)^4$

c) -3^4

d) 5^0

e) 10^{-2}

f) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

5. Arrels i radicals

49. Calcula, si existeix, cada arrel. Si no existeix a $\mathbb{R}$, digues-ho:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a) $\sqrt{25}$ | b) $\sqrt[3]{-27}$ |
| c) $\sqrt{-9}$ | d) $\sqrt[4]{16}$ |
| e) $\sqrt[5]{-32}$ | f) $\sqrt[3]{0}$ |

50. Digues quantes arrels reals té cada equació i escriu-les:

- | | |
|---------------|---------------|
| a) $x^2 = 49$ | b) $x^3 = -8$ |
| c) $x^2 = -4$ | d) $x^4 = 81$ |

51. Escriu cada radical com una potència d'exponent fraccionari:

- | | |
|------------------|--------------------|
| a) $\sqrt[3]{5}$ | b) $\sqrt[4]{2^3}$ |
| c) $\sqrt{7}$ | d) $\sqrt[5]{x^2}$ |

52. Escriu cada potència com un radical:

- | | |
|--------------|--------------|
| a) $3^{1/2}$ | b) $2^{2/3}$ |
| c) $x^{3/4}$ | d) $5^{1/4}$ |

53. Simplifica reduint l'índex tant com sigui possible:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a) $\sqrt[6]{4}$ | b) $\sqrt[4]{9}$ |
| c) $\sqrt[8]{16}$ | d) $\sqrt[6]{27}$ |

54. Extreu tots els factors possibles de cada radical (suposa $x > 0$, $a > 0$):

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a) $\sqrt{75}$ | b) $\sqrt[3]{54}$ |
| c) $\sqrt{200}$ | d) $\sqrt[3]{128}$ |
| e) $\sqrt{x^5}$ | f) $\sqrt[3]{8x^4}$ |
| g) $\sqrt[4]{\frac{x^8}{16}}$ | h) $\sqrt{18a^3}$ |

55. Introdueix els factors dins del radical i simplifica (suposa $x > 0$, $a > 0$):

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| a) $3\sqrt{2}$ | b) $2\sqrt[3]{5}$ |
| c) $x\sqrt{x}$ | d) $4\sqrt[3]{2}$ |
| e) $\frac{2}{a}\sqrt{\frac{a^3}{4}}$ | f) $\frac{1}{2}\sqrt{20}$ |

56. Opera primer el radicand i després extreu els factors que puguis:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) $\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{9}}$ | b) $\sqrt{\frac{x}{4} + 2x}$, amb $x \geq 0$ |
| c) $\sqrt[3]{27x^2 + 27}$ | d) $\sqrt{4x^2 + 4x + 1}$ |

57. Sense calculadora, ordena de més petit a més gran, passant-los prèviament a índex comú: $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[6]{5}$, $\sqrt[3]{4}$.

58. Multiplica i simplifica:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ | b) $\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$ |
| c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$ | d) $\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{8}$ |

59. Divideix i simplifica:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$ | b) $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$ |
| c) $\frac{\sqrt{45}}{\sqrt{5}}$ | d) $\frac{\sqrt[4]{48}}{\sqrt[4]{3}}$ |

60. Opera i simplifica, portant primer els radicals a índex comú:

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$

b) $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt{3}}$

61. Simplifica:

a) $\sqrt{\sqrt{16}}$

b) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}$

c) $(\sqrt[3]{5})^2$

d) $(\sqrt{7})^4$

62. Expressa cada expressió com un sol radical i simplifica:

a) $\sqrt{5}\sqrt{5}$

b) $\sqrt[3]{2\sqrt{2}}$

c) $\frac{(\sqrt[3]{16})^2}{\sqrt{32}}$

d) $\sqrt{3\sqrt[3]{3}}$

63. Suma o resta els radicals (ja són semblants):

a) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

b) $7\sqrt[3]{3} - 2\sqrt[3]{3}$

c) $2\sqrt{5} - 6\sqrt{5} + \sqrt{5}$

64. Extreu factors per identificar els radicals semblants i suma'ls:

a) $\sqrt{8} + \sqrt{18}$

b) $\sqrt{50} - \sqrt{32}$

c) $2\sqrt{12} + 3\sqrt{27}$

65. Calcula i simplifica (suposa $a > 0$, $x > 0$):

a) $3\sqrt{20} - 2\sqrt{45} + \sqrt{80}$

b) $4\sqrt[3]{8a} - \sqrt[3]{27a}$

c) $\sqrt{9x} + \sqrt{25x} - \sqrt{4x}$

66. Racionalitza el denominador:

a) $\frac{5}{\sqrt{3}}$

b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

c) $\frac{6}{\sqrt{2}}$

d) $\frac{1}{\sqrt{7}}$

67. Racionalitza:

a) $\frac{4}{2\sqrt{3}}$

b) $\frac{3}{\sqrt{12}}$

c) $\frac{10}{3\sqrt{5}}$

68. Racionalitza utilitzant el conjugat:

a) $\frac{1}{\sqrt{5}-2}$

b) $\frac{3}{\sqrt{7}+1}$

c) $\frac{2}{3-\sqrt{2}}$

69. Racionalitza i simplifica:

- a) $\frac{5}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$
b) $\frac{1}{\sqrt{n}}$, amb $n \in \mathbb{N}$
c) $\frac{a-b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$, amb $a, b \in \mathbb{N}$ i $a \neq b$

70. Simplifica combinant diverses propietats: $\sqrt{18} + \frac{4}{\sqrt{2}} - \sqrt{50}$.

71. (*aplicat*) Els catets d'un triangle rectangle fan $a = \sqrt{18}$ i $b = \sqrt{32}$. Calcula, simplificant el resultat, la hipotenusa $c = \sqrt{a^2 + b^2}$.

72. (*aplicat*) El costat d'un quadrat mesura $\ell = 3\sqrt{2}$ cm. Calcula, simplificant:

- a) L'àrea del quadrat.
b) La diagonal (recorda que la diagonal d'un quadrat de costat ℓ és $\ell\sqrt{2}$).

73. Comprova, amb $a = 9$ i $b = 4$, que $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ en general. Calcula els dos costats i compara.

74. Simplifica $\frac{\sqrt{x^5}}{\sqrt{x}}$, amb $x > 0$, sense radicals al denominador i amb l'exponent més senzill possible.

6. Logaritmes

6.1 Definició i càlcul directe

75. Escribeu en forma de logaritme:

- a) $2^5 = 32$
b) $10^3 = 1000$
c) $5^0 = 1$
d) $3^{-2} = \frac{1}{9}$

76. Escribeu en forma de potència:

- a) $\log_2 16 = 4$
b) $\log 100 = 2$
c) $\log_3 1 = 0$
d) $\log_5 5 = 1$

77. Calcula sense calculadora:

- a) $\log_2 8$
b) $\log_3 81$
c) $\log 10000$
d) $\log_5 1$
e) $\log_7 7$
f) $\ln e$

78. Calcula sense calculadora, escrivint prèviament el nombre com una potència de la base:

- a) $\log_2 \frac{1}{4}$
b) $\log_3 \frac{1}{27}$
c) $\log_5 \sqrt{5}$
d) $\log_2 \sqrt[3]{4}$

6.2 Propietats amb valors numèrics

79. Aplica la propietat del logaritme d'un producte per desenvolupar:

- a) $\log_2 (4 \cdot 8)$
b) $\log (5 \cdot 20)$
c) $\log_3 (x \cdot y)$, amb $x, y > 0$

80. Aplica la propietat del logaritme d'un quocient:

- a) $\log_2 \frac{32}{4}$
- b) $\log \frac{1000}{10}$
- c) $\log_5 \frac{x}{25}$, amb $x > 0$

81. Aplica la propietat de la potència:

- a) $\log_2 8^5$
- b) $\log_3 9^{-2}$
- c) $\log (10^7)$
- d) $\log_a a^n$

82. Aplica la propietat de l'arrel:

- a) $\log_2 \sqrt[3]{8}$
- b) $\log_5 \sqrt{25}$
- c) $\log_3 \sqrt[4]{81}$

83. Desenvolupa aplicant totes les propietats necessàries: $\log_2 \left(\frac{8\sqrt{2}}{4} \right)$.

84. Desenvolupa: $\log \left(\frac{100 \cdot \sqrt{10}}{1000} \right)$.

85. Redueix a un sol logaritme:

- a) $\log_2 5 + \log_2 3$
- b) $\log 20 - \log 4$
- c) $3 \log_5 2$
- d) $\frac{1}{2} \log_3 9$

86. Redueix a un sol logaritme i calcula'n el valor: $2 \log_2 3 - \log_2 \frac{9}{4}$.

87. Utilitza el canvi de base per expressar en base 10 (deixa'l indicat, sense calcular-lo):

- a) $\log_2 7$
- b) $\log_5 12$

6.3 Propietats amb expressions literals

En tots els exercicis d'aquest apartat, suposem $a > 0$, $a \neq 1$, i totes les variables (x, y, z) estrictament positives.

88. Desenvolupa aplicant les propietats dels logaritmes:

- a) $\log_a (x^3 y^2)$
- b) $\log_a \frac{x^2}{y^3}$
- c) $\log_a \frac{xy}{z}$
- d) $\log_a \sqrt{x}$

89. Desenvolupa completament, fins que no quedi cap producte, quocient, potència ni arrel dins d'un logaritme:

- a) $\log_a \frac{x^3 \sqrt{y}}{z^2}$
- b) $\log_a \sqrt{\frac{x}{y}}$
- c) $\log_a \frac{x^2 \sqrt[3]{y}}{z}$
- d) $\log_a (x \sqrt{yz})$

90. Redueix a un sol logaritme:

- a) $2 \log_a x + 3 \log_a y$
- b) $\log_a x - \frac{1}{2} \log_a y$
- c) $\log_a x + \log_a y - \log_a z$
- d) $4 \log_a x$

91. Redueix a un sol logaritme:

- a) $3 \log_a x - \log_a y - 2 \log_a z$
- b) $\frac{1}{2} (\log_a x + \log_a y)$
- c) $2 \log_a x - \frac{1}{3} \log_a y$
- d) $\frac{1}{3} \log_a x + \frac{2}{3} \log_a y - \log_a z$

92. Sabent que $\log_a 2 = m$ i $\log_a 3 = n$, expressa en funció de m i n :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a) $\log_a 6$ | b) $\log_a 12$ |
| c) $\log_a \frac{3}{2}$ | d) $\log_a \sqrt{2}$ |
| e) $\log_a 18$ | f) $\log_a \frac{8}{9}$ |

93. Sabent que $\log 2 \approx 0,301$, calcula sense calculadora (recorda que $\log 10 = 1$):

- | | |
|--------------------|---------------|
| a) $\log 5$ | b) $\log 4$ |
| c) $\log 50$ | d) $\log 0,2$ |
| e) $\log \sqrt{2}$ | f) $\log 40$ |

94. Anomenem $L = \log_a x$. Expressa en funció de L i simplifica al màxim:

$$\log_a x^2 - \log_a \sqrt{x} + \log_a \frac{1}{x}$$

95. Demostra, utilitzant el canvi de base, que per a qualsevol $a, b > 0$ amb $a \neq 1$ i $b \neq 1$ es compleix

$$\log_a b \cdot \log_b a = 1$$

96. Demostra que $\log_{a^2} x = \frac{1}{2} \log_a x$. (Indicació: aplica el canvi de base a la base a .)

6.4 Aplicacions

97. (aplicat) Un capital de $C_0 = 5000$ € s'inverteix a un interès compost anual del 4%. Quants anys calen, aproximadament, perquè el capital arribi a $C_f = 7000$ €? (Usa $C_f = C_0 (1+i)^t$ i el logaritme per aïllar t .)

98. (aplicat) La magnitud M d'un terratrèmol (escala de Richter) es relaciona amb l'energia alliberada E mitjançant $M = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E}{E_0} \right)$, amb E_0 constant. Si un terratrèmol allibera 1000 vegades més energia que un altre ($E = 1000 E_1$), quant més gran és la seva magnitud M respecte a M_1 ? (Calcula $M - M_1$.)

7. Problemes de repàs i aplicacions

99. (repàs) Simplifica combinant potències i arrels: $\sqrt{2^6} \cdot 2^{-1}$.

100. (repàs) Calcula, en notació científica: $(2 \cdot 10^3)^2 \cdot (5 \cdot 10^{-2})$.

101. (repàs) Simplifica $\sqrt{\frac{4 \cdot 10^{-2}}{9}}$ i expressa el resultat com una fracció.

102. (repàs) Troba l'interval solució de $|x - 3| < \sqrt{16}$.

103. (repàs) Calcula l'error relatiu, en tant per cent, de l'aproximació $\sqrt{2} \approx 1,414$ (arrodoneix a 3 xifres decimals).

104. (repàs · aplicat) Una població de bacteris es multiplica per 2 cada hora, segons $N(t) = N_0 \cdot 2^t$, amb $N_0 = 500$.

- a) Quants bacteris hi ha al cap de 5 hores?
b) Quantes hores calen perquè la població arribi a 64 000 bacteris?

105. (repàs · aplicat) Un dipòsit cúbic té un volum de $V = 125 \text{ m}^3$.

- a) Calcula, sense calculadora, l'aresta del cub ($V = a^3 \Rightarrow a = \sqrt[3]{V}$).
b) Si es vol doblar el volum, quina hauria de ser la nova aresta a' ? Deixa-la com a radical simplificat.

106. (repàs · aplicat) La intensitat sonora β (en decibels) es calcula com $\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$, amb $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$ el llindar d'audició. Calcula la intensitat sonora, en decibels, d'un so amb $I = 10^{-4} \text{ W/m}^2$.

107. (*repàs global*) Simplifica pas a pas fins a obtenir un únic nombre:

$$\frac{\sqrt{50} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}} + \log_2 16 - |-3|$$

108. (*repàs global*) Considera $A = \frac{3^2 \cdot \sqrt{4}}{3}$ i $B = \log_2 \left(\frac{32}{4} \right)$.

- a) Calcula el valor numèric de A i de B .
b) Troba l'interval solució de $|x - A| < B$.

109. Digues si cada afirmació és certa o falsa. Si és falsa, dona un contraexemple:

- a) $\sqrt{a^2} = a$ per a tot $a \in \mathbb{R}$.
b) $|a + b| = |a| + |b|$ per a tot $a, b \in \mathbb{R}$.
c) $\log(x + y) = \log x + \log y$ per a tot $x, y > 0$.
d) $\sqrt[3]{a}$ existeix per a tot $a \in \mathbb{R}$.
e) Si $|x| < 3$, aleshores $x < 3$.
f) $(a + b)^2 = a^2 + b^2$ per a tot $a, b \in \mathbb{R}$.

110. (*aplicat*) El període d'oscil·lació T d'un pèndol simple de longitud L ve donat per

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

on g és l'acceleració de la gravetat (constant). Demostra que, per aconseguir que el període es dupliqui, cal multiplicar la longitud del pèndol per 4.

Solucions

Bloc 1.

1. a) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · b) $\mathbb{Q}$ · c) $4: \mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · d) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ · e) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · f) $\mathbb{Q}$ · g) $-3: \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ · h) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

2. a) V · b) F · c) V · d) F ($0,6 = \frac{2}{3}$).

3. $-3, -1,5, 0, \frac{7}{2}, 4$.

4. $0,68$ (perquè $\frac{2}{3} = 0,6\overline{6} < 0,68$).

Bloc 2.

6. a) $(2, 7]$, semiobert · b) $(-\infty, -1)$, semirecta · c) $[0, +\infty)$, semirecta · d) $[-3, 3]$, tancat.

7. a) $-3 \leq x < 5$ · b) $x > 2$ · c) $x \leq 4$ · d) $0 < x < 1$.

8. a) 7 · b) 7 · c) 0 · d) 5 · e) 5 · f) -4 .

9. a) 7 · b) 4 · c) 7 · d) 8.

10. a) $(2, 8)$ · b) $(-6, 2)$ · c) $(-1,5, 1,5)$.

11. a) $(-2, 8)$ · b) $(-6, 2)$ · c) $[-5, 7]$ · d) $(-7, -3)$ · e) $(-\infty, -1) \cup (5, +\infty)$ · f) $(-\infty, -5] \cup [3, +\infty)$ · g) $(-\infty, 3) \cup (5, +\infty)$ · h) $(-\infty, -5] \cup [-1, +\infty)$.

12. a) $a = 5, r = 4$ · b) $a = 0, r = 4$ · c) $a = 4, r = 7$.

13. $(-2, 8)$.

14. $[-10, 4]$.

15. a) $(5, +\infty)$ · b) $[3, +\infty)$ · c) $(-\infty, 2)$ · d) $(-\infty, -3]$.

16. a) $(8, +\infty)$ · b) $[-6, +\infty)$ · c) $[8, +\infty)$.

17. $|T - 21| \leq 1,5 \Rightarrow [19,5, 22,5]$.

18. a) $|\ell - 50| \leq 0,2$ · b) $[49,8, 50,2]$.

19. a) 17 km · b) $|p - 3| \leq 8 \Rightarrow [-5, 11]$.

20. a) $|x - 7| > 2$ · b) $(-\infty, 5) \cup (9, +\infty)$ · c) No: $d(8,5, 7) = 1,5$, que no és més gran que 2.

21. $(1, 10)$.

22. $[-3, 9]$.

23. a) $A \cap B = (1, 5), A \cup B = [-2, 8]$ · b) $A \cap B = (0, 3], A \cup B = \mathbb{R}$ · c) $A \cap B = \emptyset, A \cup B = [-4, -1] \cup [2, 6]$ (no és un interval) · d) $A \cap B = [0, 4), A \cup B = (-3, +\infty)$.

24. $|x - 1| < 4 \Rightarrow (-3, 5); |x + 2| > 1 \Rightarrow (-\infty, -3) \cup (-1, +\infty)$. La intersecció és $(-1, 5)$.

Bloc 3.

25. 2 dec: truncament 2,71, arrodoniment 2,72. 4 dec: truncament 2,7182, arrodoniment 2,7183.

26. a) 2 · b) 5 · c) 5 · d) 1.

27. $E_a = 0,037; E_r \approx 0,29\%$.

28. a) 2 m · b) 0,8%.

29. Llapis: 6,67%; camp: 0,01% — el camp és relativament més precís.

30. $x \in [7,415, 7,425)$. L'extrem inferior s'inclou, perquè 7,415 s'arrodoneix a 7,42 (la xifra següent és 5 i fa pujar l'anterior); el superior no, perquè 7,425 ja s'arrodoneix a 7,43. L'error absolut màxim és, doncs, 0,005, però només s'assoleix per sota.

31. a) $E_a \leq 0,005$, $E_r \leq \frac{0,005}{3,25} \approx 0,15\%$ · b) $E_a \leq 0,05$, $E_r \approx 0,10\%$ · c) $E_a \leq 5$, $E_r \approx 0,42\%$ · d) $E_a \leq 0,0005$, $E_r \approx 1,32\%$. Fixa't que amb la mateixa precisió absoluta, com més petit és el valor mesurat, més gran és l'error relatiu.

32. Calen 4 decimals. En arrodonir a n decimals, $E_a \leq 0,5 \cdot 10^{-n}$, i per tant $E_r \leq \frac{0,5 \cdot 10^{-n}}{\pi}$. Amb $n = 3$: $E_r \leq 0,016\%$, que no arriba a la fita demanada; amb $n = 4$: $E_r \leq 0,0016\% < 0,01\%$. Comprovació amb els valors reals: $\pi \approx 3,142$ dona $E_r \approx 0,013\%$ (insuficient) i $\pi \approx 3,1416$ dona $E_r \approx 0,0002\%$.

33. $E_r \approx 0,07\%$.

Bloc 4.

34. a) 32 · b) 81 · c) -81 · d) 1 · e) 0,01 · f) $\frac{4}{9}$.

35. a) 3^6 · b) 5^4 · c) 2^6 · d) 7^{-3} · e) 4^{-3} .

36. a) 729 · b) 625 · c) 64 · d) $\frac{1}{343}$ · e) $\frac{1}{64}$.

37. a) 36 · b) $\frac{25}{9}$ · c) 16 · d) -8 .

38. $2^0 = 1$.

39. $3^0 = 1$.

40. $\frac{2x}{3}$.

41. 16.

42. a) a^2 · b) x · c) $\frac{x^2}{y}$ · d) $2a$.

43. a) $5,3 \cdot 10^4$ · b) $4,8 \cdot 10^{-4}$ · c) $7,2 \cdot 10^6$ · d) $6 \cdot 10^{-7}$.

44. a) 320 000 · b) 0,009 · c) 105 · d) 0,0000067.

45. a) $6 \cdot 10^7$ · b) $3 \cdot 10^4$ · c) $4 \cdot 10^4$ · d) $3 \cdot 10^{-6}$.

46. $8 \cdot 10^3$.

47. 100 000 virus.

48. $3 \cdot 10^5$ vegades.

Bloc 5.

49. a) 5 · b) -3 · c) no existeix · d) 2 · e) -2 · f) 0.

50. a) ± 7 · b) -2 · c) cap · d) ± 3 .

51. a) $5^{1/3}$ · b) $2^{3/4}$ · c) $7^{1/2}$ · d) $x^{2/5}$.

52. a) $\sqrt{2}$ · b) $\sqrt[3]{4}$ · c) $\sqrt[4]{x^3}$ · d) $\sqrt[4]{5}$.

53. a) $\sqrt[3]{2}$ · b) $\sqrt{3}$ · c) $\sqrt{2}$ · d) $\sqrt{3}$.

54. a) $5\sqrt{3}$ · b) $3\sqrt[3]{2}$ · c) $10\sqrt{2}$ · d) $4\sqrt[3]{2}$ · e) $x^2\sqrt{x}$ · f) $2x\sqrt[3]{x}$ · g) $\frac{x^2}{2}$ · h) $3a\sqrt{2a}$.

55. a) $\sqrt{18}$ · b) $\sqrt[3]{40}$ · c) $\sqrt{x^3}$ · d) $\sqrt[3]{128}$ · e) $\sqrt{a}$ · f) $\sqrt{5}$.

56. a) $\frac{\sqrt{13}}{6}$ · b) $\frac{3}{2}\sqrt{x}$ · c) $3\sqrt[3]{x^2+1}$ · d) $|2x+1|$ (atenció: **no** és $2x+1$, perquè x pot ser menor que $-\frac{1}{2}$).

57. $\sqrt[6]{5} < \sqrt{2} < \sqrt[3]{3} < \sqrt[3]{4}$ (índex comú 6: $\sqrt[6]{5}$, $\sqrt[6]{8}$, $\sqrt[6]{9}$, $\sqrt[6]{16}$).

58. a) 6 · b) 2 · c) 10 · d) 2.

59. a) 5 · b) 3 · c) 3 · d) 2.

60. a) $\sqrt[6]{32}$ · b) $\sqrt[6]{3}$.

61. a) 2 · b) $\sqrt[12]{x}$ · c) $\sqrt[3]{25}$ · d) 49.

62. a) $\sqrt[4]{125}$ · b) $\sqrt{2}$ · c) $\sqrt[6]{2}$ · d) $\sqrt[3]{9}$.

63. a) $8\sqrt{2}$ · b) $5\sqrt[3]{3}$ · c) $-3\sqrt{5}$.

64. a) $5\sqrt{2}$ · b) $\sqrt{2}$ · c) $13\sqrt{3}$.

65. a) $4\sqrt{5}$ · b) $5\sqrt[3]{a}$ · c) $6\sqrt{x}$.

66. a) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ · b) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ · c) $3\sqrt{2}$ · d) $\frac{\sqrt{7}}{7}$.

67. a) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ · b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ · c) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$.

68. a) $\sqrt{5}+2$ · b) $\frac{\sqrt{7}-1}{2}$ · c) $\frac{6+2\sqrt{2}}{7}$.

69. a) $5\sqrt{3}+5\sqrt{2}$ · b) $\frac{\sqrt{n}}{n}$ · c) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$.

70. 0.

71. $c = 5\sqrt{2}$.

72. a) 18 cm^2 · b) 6 cm.

73. $\sqrt{13} \approx 3,606 \neq 5$.

74. x^2 .

Bloc 6.

75. a) $\log_2 32 = 5$ · b) $\log 1000 = 3$ · c) $\log_5 1 = 0$ · d) $\log_3 \frac{1}{9} = -2$.

76. a) $2^4 = 16$ · b) $10^2 = 100$ · c) $3^0 = 1$ · d) $5^1 = 5$.

77. a) 3 · b) 4 · c) 4 · d) 0 · e) 1 · f) 1.

78. a) -2 · b) -3 · c) $\frac{1}{2}$ · d) $\frac{2}{3}$.

79. a) $2+3=5$ · b) $\log 5 + \log 20 = 2$ · c) $\log_3 x + \log_3 y$.

80. a) $5-2=3$ · b) $3-1=2$ · c) $\log_5 x - 2$.

81. a) 15 · b) -4 · c) 7 · d) n .

82. a) 1 · b) 1 · c) 1.

83. 1,5.

84. $-0,5$.

85. a) $\log_2 15$ · b) $\log 5$ · c) $\log_5 8$ · d) $\log_3 3 = 1$.

86. $\log_2 4 = 2$.

87. a) $\frac{\log 7}{\log 2}$ · b) $\frac{\log 12}{\log 5}$.

88. a) $3 \log_a x + 2 \log_a y$ · b) $2 \log_a x - 3 \log_a y$ · c) $\log_a x + \log_a y - \log_a z$ · d) $\frac{1}{2} \log_a x$.

89. a) $3 \log_a x + \frac{1}{2} \log_a y - 2 \log_a z$ · b) $\frac{1}{2} (\log_a x - \log_a y)$ · c) $2 \log_a x + \frac{1}{3} \log_a y - \log_a z$ · d) $\log_a x + \frac{1}{2} \log_a y + \frac{1}{2} \log_a z$.

90. a) $\log_a (x^2 y^3)$ · b) $\log_a \frac{x}{\sqrt{y}}$ · c) $\log_a \frac{xy}{z}$ · d) $\log_a x^4$.

91. a) $\log_a \frac{x^3}{yz^2}$ · b) $\log_a \sqrt{xy}$ · c) $\log_a \frac{x^2}{\sqrt[3]{y}}$ · d) $\log_a \frac{\sqrt[3]{xy^2}}{z}$.

92. a) $m + n$ · b) $2m + n$ · c) $n - m$ · d) $\frac{m}{2}$ · e) $m + 2n$ · f) $3m - 2n$.

93. a) 0,699 · b) 0,602 · c) 1,699 · d) -0,699 · e) 0,1505 · f) 1,602.

94. $\frac{1}{2}L$ (ja que $2L - \frac{1}{2}L - L = \frac{1}{2}L$).

95. Pel canvi de base, $\log_b a = \frac{\log_a a}{\log_a b} = \frac{1}{\log_a b}$. Per tant $\log_a b \cdot \log_b a = \log_a b \cdot \frac{1}{\log_a b} = 1$.

96. $\log_{a^2} x = \frac{\log_a x}{\log_a a^2} = \frac{\log_a x}{2} = \frac{1}{2} \log_a x$.

97. $\approx 8,6$ anys.

98. $M - M_1 = 2$.

Bloc 7.

99. 4.

100. $2 \cdot 10^5$.

101. $\frac{1}{15}$.

102. $(-1, 7)$.

103. $\approx 0,015\%$.

104. a) 16 000 · b) 7 hores.

105. a) 5 m · b) $5\sqrt[3]{2}$ m.

106. 80 dB.

107. 4.

108. a) $A = 6$, $B = 3$ · b) $(3, 9)$.

109. a) F ($a = -2$: $\sqrt{4} = 2 \neq -2$; en realitat $\sqrt{a^2} = |a|$) · b) F ($a = 1$, $b = -1$: $0 \neq 2$) · c) F ($x = y = 1$: $\log 2 \neq 0$) · d) C · e) C · f) F ($a = b = 1$: $4 \neq 2$).

110. Si $T_2 = 2T_1$, aleshores $2\pi\sqrt{\frac{L_2}{g}} = 2 \cdot 2\pi\sqrt{\frac{L_1}{g}}$. Simplificant 2π i g : $\sqrt{L_2} = 2\sqrt{L_1}$. Elevant al quadrat, $L_2 = 4L_1$.